2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Serbest düşme hareketi düşey doğrultuda gerçekleşen tek boyutlu bir harekettir.

Cismin ardışık saniyelerde (1., 2. ve 3. saniyeler) aldığı düşey yolların oranını açıklayınız.

2 — 20 puan

Bir uçaktan yatay doğrultuda serbest bırakılan yardım paketi iki boyutlu hareket yapmaktadır.

Paketin yere çarpma anındaki yatay hız bileşeni 40 m/s ve düşey hız bileşeni 30 m/s olduğuna göre bileşke çarpma hızını bulunuz.

3 — 15 puan

Yatay atılan bir cismin ilk yatay hızı iki katına çıkarıldığında havada kalma süresinin değişmediği gözlenir.

Uçuş süresinin neden yatay hıza bağlı olmadığını gerekçelendiriniz.

4 — 15 puan

Bir yüzücü havuz kenarındaki duvara ayağıyla 250 N kuvvet uygulayarak kendini geriye doğru itmektedir.

Duvarın yüzücüye uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğünü ve yönünü belirtiniz.

5 — 15 puan

Masa üzerinde duran bir kitabın ağırlığı yerçekimi kuvvetidir.

Kitabın ağırlığının etki-tepki çifti olan kuvvet nedir ve hangi cisim üzerindedir?

6 — 15 puan

Yatay düzlemde sağa doğru F kuvvetiyle çekilen sürtünmeli bir bloğun serbest cisim diyagramı çizilmiştir.

Diyagramda düşey dengeden ve yatay kuvvetlerin farkından ivmenin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....